

Large N Analysis of $T\bar{T}$ -deformation and Unavoidable Negative-norm States

春名純一

2020/8/26 @素粒子若手オンライン研究会

Based on arXiv:2002.01414/

JH, T. Ishii, H. Kawai, K. Sakai, K. Yoshida

目次

1. 導入（背景と動機）
2. 微小変形での有効作用の解析
3. 正定値性と微分同相変換対称性
4. 有限変形での解析
5. まとめ

1. 導入

$T\bar{T}$ 変形とは何か

- 2次元の場の理論の **irrelevant** な変形

[F.Smirnov and A.Zamolodchikov | 608.05499]

[A.Cavagli, S.Negro, I.Szcsnyi and R.Tateo | 608.05534]

- “ $T\bar{T}$ flow方程式” に従う

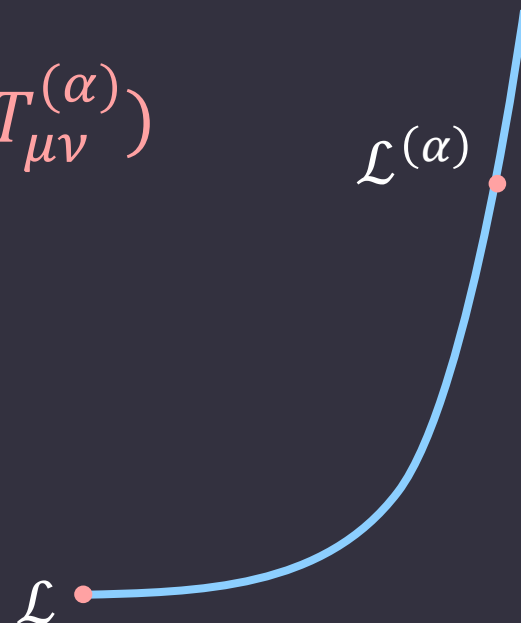
$$\mathcal{L}(\alpha + \delta\alpha) = \mathcal{L}(\alpha) + \delta\alpha \det(T_{\mu\nu}^{(\alpha)})$$

$$\Leftrightarrow \frac{d}{d\alpha} \mathcal{L}(\alpha) = \det(T_{\mu\nu}^{(\alpha)})$$

$T_{\mu\nu}^{(\alpha)}$: $\mathcal{L}(\alpha)$ のエネルギー運動量テンソル

α : 変形パラメータ

$$[\alpha] = M^{-2}$$



$T\bar{T}$ 変形の興味深い点

- 変形後のエネルギースペクトルがわかる (時空が $R \times S^1$ のとき)

$$\frac{\partial}{\partial \alpha} E_n = E_n \frac{\partial}{\partial R} E_n + \frac{1}{R} P_n^2$$

$E_n(\alpha, R) \dots$ エネルギー準位

$P_n(R) \dots$ 運動量

[A. B. Zamolodchikov 0401146]

- 変形後のS行列がわかる (時空が $R^{1,1}$ のとき)

$$S_2(\theta) \rightarrow f(\theta) S_2(\theta)$$

$S_2(\theta) \dots$ 2体S行列

$\theta \dots$ rapidity

$f(\theta) \dots$ CDD因子

[G. Mussardo, P. Simon 9903072]

- 古典的にはJackiw-Teitelboim重力理論と等価

[S. Dubovsky, V. Gorbenko, M. Mirbabayi 1706.06604]

[A-2の奥村さんの講演]

$T\bar{T}$ 変形の興味深い点

- 自由 $O(N)$ vector 模型の $T\bar{T}$ 変形 = 南部・後藤作用

$$\mathcal{L} = (\partial_\mu \vec{\phi})^2 \Rightarrow \mathcal{L}^{(\alpha)} = \frac{1}{2\alpha} \det(h_{ab}) + (const.)$$

$$h_{ab} = 1 + 4\alpha \partial_a \vec{\phi} \cdot \partial_b \vec{\phi}$$

[G.Bonelli, N.Doroud, M.Zhu 1804.10967]

[A.Cavaglià, S.Negro, I.Szécsényi, R.Tateo 1608.05534]

- 南部・後藤作用は古典的にPolyakov作用と等価

$$\mathcal{L}_p = \frac{1}{\alpha} \sqrt{-\gamma} \gamma^{ab} \partial_a \vec{\phi} \cdot \partial_b \vec{\phi}$$

$\Rightarrow T\bar{T}$ 変形は弦理論と関係している?

研究の動機

- irrelevantな変形 = 理論はくりこみ不可能
 - ⇒ 物理量を摂動的に計算すると発散がいつぱい出てくる
 - ⇒ まともに解析できない
 - これまでの研究は古典論のレベルだったり,
発散のくりこみを議論していない
- ⇒ そもそも場の量子論としてまともなのか?
(局所性や状態空間の正定値性はどうか?)

今日の話のまとめ

- 2次元Minkowski時空の自由な $O(N)$ vector模型の $T\bar{T}$ 変形を考える
- 局所性, くりこみ可能性や状態空間の正定値性をlarge N 極限にて調べる

結果

1. 一般に非局所的なcountertermが必要
(局所性とくりこみ可能性が両立できない)
2. 状態空間の正定値性が破れている
3. $T\bar{T}$ 変形により状態空間の正定値性が保たれるには,
微分同相変換対称性が必要

2. 微小変形での有効作用の解析

示した内容

簡単のために $O(N)$ ベクトル模型の微小変形で説明する

$$\begin{aligned} C: & \vec{\phi}^2 \\ \hat{C}^{\mu\nu}: & \partial^\mu \vec{\phi} \cdot \partial^\nu \vec{\phi} - \eta^{\mu\nu} (\partial_\rho \vec{\phi})^2 / 2 \end{aligned}$$

の束縛状態に対応する補助場

$\hat{C}^{\mu\nu}$ の運動項の係数に発散がある

← (1) 非局所的なcountertermが必要

$\hat{C}^{\mu\nu}$ の運動項の係数は0か?

0でない

→ (2) $\hat{C}^{\mu\nu}$ が負ノルムを持つ

0である

→ (3) $\tilde{C} - \frac{p_\mu p_\nu}{p^2} \hat{C}^{\mu\nu}$ が負ノルムを持つ

結論: 状態空間の正定値性が破れる
一般には局所性も破れる

微小変形

- 微小変形された0(N) vector模型

$$\frac{\mathcal{L}}{N} = \frac{1}{2} (\partial_\mu \vec{\phi})^2 - \frac{m^2}{2} \vec{\phi}^2 + \alpha \det(T_{\mu\nu})$$

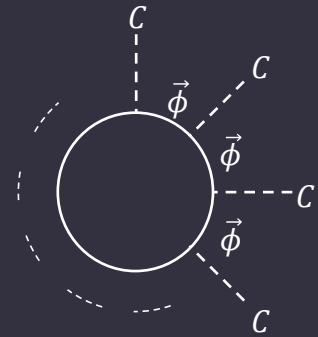
$$= \frac{1}{2} (\partial_\mu \vec{\phi})^2 - \frac{m^2}{2} \vec{\phi}^2 + \frac{1}{2} \mathcal{C} T + \frac{1}{2} \hat{\mathcal{C}}^{\mu\nu} \hat{T}_{\mu\nu} + \frac{1}{8\alpha} (\hat{\mathcal{C}}^{\mu\nu})^2 - \frac{1}{4\alpha} \mathcal{C}^2$$

$$T_{\mu\nu} = \partial_\mu \vec{\phi} \cdot \partial_\nu \vec{\phi} - \frac{\eta_{\mu\nu}}{2} [(\partial_\rho \vec{\phi})^2 - m^2 \vec{\phi}^2]$$

$\hat{T}^{\mu\nu}$: $T^{\mu\nu}$ の traceless 部分

T : $T^{\mu\nu}$ の trace 部分

補助場 $\left[\begin{array}{l} \mathcal{C}: \text{スカラー場} \sim \vec{\phi}^2 \\ \hat{\mathcal{C}}^{\mu\nu}: \text{2階対称tracelessテンソル場} \\ \sim \partial^\mu \vec{\phi} \cdot \partial^\nu \vec{\phi} - \eta^{\mu\nu} (\partial_\rho \vec{\phi})^2 / 2 \end{array} \right.$



- 有効作用

$$\frac{S_{\text{eff}}}{N} = \frac{i}{2} \text{tr} \log [\partial^2 + (1 + \mathcal{C})m^2 + \partial_\mu \hat{\mathcal{C}}^{\mu\nu} \partial_\nu] + \frac{1}{8\alpha} (\hat{\mathcal{C}}^{\mu\nu})^2 - \frac{1}{4\alpha} \mathcal{C}^2$$

$\hat{C}^{\mu\nu}$ の運動項

$$\frac{S_{\text{eff}}}{N} = \int d^2x \, b \left(\partial_\rho \hat{C}^{\mu\nu} \right)^2 + \dots$$

(1) 係数 b は一般に $\log$ 発散

→ くりこむには $\vec{\phi}$ の非局所的なcountertermが必要

= 一般には局所性が破れてしまう

(2) $b \neq 0$ のとき

$$b \left(\partial_\rho \hat{C}^{\mu\nu} \right)^2 = 2b \left[+(\partial_\rho \hat{C}^{00})^2 - (\partial_\rho \hat{C}^{01})^2 \right]$$

→ 逆符号の運動項をもつ

= 状態空間の正定値性が破れてしまう

Ex) Pauli-Villars正則化, 次元正則化: $b = 0$

カットオフ正則化: $b = -1/12\pi$

$b = 0$ となるくりこみ・正則化

(3) 高エネルギー領域($p^2 \rightarrow \infty$)での運動項

$\tilde{C}$: 真空期待値からのゆらぎ

$$S_{\text{eff}} \Big|_{2\text{次}} \sim \frac{-N}{96\pi} \int \frac{d^2 p}{(2\pi)^2} p^2 \left(\tilde{C} - \frac{p_\mu p_\nu}{p^2} \tilde{C}^{\mu\nu} \right)^2$$

- ・ $\hat{C}^{\mu\nu}$ の非局所的な項 $\rightarrow$ 有限くりこみで消すことはできない
 $\Rightarrow$ 正定値性の破れ

- ・ 係数は $-N = -c$ に比例
 $\Rightarrow T\bar{T}$ 変形前の理論が正定値 ($c > 0$) ならば
 $T\bar{T}$ 変形後の理論は 正定値ではない

c : massless(CFT) 極限における中心電荷

3. 正定値性と微分同相変換対称性

2次元重力との類似

- ラグランジアンを書き換えると

$$\begin{aligned}\frac{\mathcal{L}}{N} &= \frac{1}{2}(\partial_\mu \vec{\phi})^2 - \frac{m^2}{2}\vec{\phi}^2 - \frac{1}{2}T_{\mu\nu}C^{\mu\nu} + \alpha h(C, \hat{C}^{\mu\nu}) \\ &= \underbrace{\sqrt{-g} \left(\frac{1}{2} g^{\mu\nu} \partial_\mu \vec{\phi} \cdot \partial_\nu \vec{\phi} - \frac{m^2}{2} \vec{\phi}^2 \right)}_{\text{2次元重力}} + \alpha h(C, \hat{C}^{\mu\nu}) \quad \text{2次元重力からのズレ} \\ &\quad - \sqrt{-g} \Psi \left(\frac{1}{2} g^{\mu\nu} \partial_\mu \vec{\phi} \cdot \partial_\nu \vec{\phi} - \frac{m^2}{2} \vec{\phi}^2 \right)\end{aligned}$$

- $g^{\mu\nu} = \frac{\eta^{\mu\nu} - \hat{C}^{\mu\nu}}{1 + C}$ は2次元時空の計量に対応
- $\Psi = \left[-\det(\eta^{\mu\nu} - \hat{C}^{\mu\nu}) \right]^{\frac{1}{2}} - 1$ は2次元重力からのズレを表す

正定値性を保つには？

- 有効作用の2次の項

$$S_{\text{eff}} \Big|_{2\text{次}} = \frac{-c}{48\pi} S_L \Big|_{2\text{次}}$$

$S_L = \frac{1}{2} \int d^2x d^2y \sqrt{-g(x)} R(x) D(x-y) \sqrt{-g(y)} R(y)$: Liouville作用

$D(x-y) = \left(\frac{1}{\sqrt{-g}} \partial_\mu \sqrt{-g} g^{\mu\nu} \partial_\nu \right)^{-1}$: Green関数

c : central charge (今回は $c = N > 0$)

- 状態空間が正定値 $\Leftrightarrow c < 0$
 - $\Rightarrow$ FPゴースト ($c = -26$) の寄与が必要
 - $\Rightarrow$ 微分同相変換対称性 が要請
- 微分同相変換対称性があれば $c = N - 26 < 0$ (if $N < 26$)
 - $\Rightarrow$ 弦理論の必然性？

4. 有限変形での解析

有限の $T\bar{T}$ 変形

有限の $T\bar{T}$ 変形

$$\mathcal{L} = \frac{1}{2} (\partial_\mu \vec{\phi})^2 - \frac{m^2}{2} \vec{\phi}^2 + \alpha_0 F(\partial_\mu \vec{\phi} \cdot \partial_\nu \vec{\phi}, \vec{\phi}^2; \alpha_0)$$

有効作用

$$\frac{S_{\text{eff}}}{N} = \frac{i}{2} \text{tr} \log [\partial^2 + (1 + C)m^2 + \partial_\mu \hat{C}^{\mu\nu} \partial_\nu + \partial_\rho B \partial^\rho] + \alpha H(\hat{C}^{\mu\nu}, C, B)$$

新しい補助場

B : スカラー場 $\sim (\partial_\rho \vec{\phi})^2$

H : F の Legendre 変換

⇒ 対角化して運動項を調べる必要がある

高エネルギー領域での有限作用

高エネルギー領域 ($p^2 \rightarrow \infty$)

$$\left. \frac{S_{\text{eff}}}{N} \right|_{2\text{次}} \sim \frac{1}{2} \int \frac{d^2 p}{(2\pi)^2} p^2 \left(-\frac{1}{48\pi} \chi^2 + 2t\chi B + uB^2 \right)$$

$$\chi := \tilde{C} - \frac{p_\mu p_\nu}{p^2} \tilde{C}^{\mu\nu}$$

どんな t, u に対しても対角化後, 逆符号の運動項を持つ

⇒ 有限の変形でも 正定値性は破れている

5. まとめ

まとめ

- $T\bar{T}$ 変形 … irrelevant変形の一つ
- 2次元Minkowski時空の自由な $O(N)$ vector模型の $T\bar{T}$ 変形について局所性, くりこみ可能性や状態空間の正定値性をlarge N 極限にて調べた

結果

1. 一般に非局所的なcountertermが必要
(局所性とくりこみ可能性が両立できない)
2. 状態空間の正定値性が破れている
3. $T\bar{T}$ 変形で状態空間の正定値性が保たれるには,
微分同相変換対称性が必要

まとめ

将来の課題

1. $T\bar{T}$ 変形された理論の熱力学はどうなるか? (in progress)

$$s = k_B \sqrt{\frac{2\pi c}{3} \left(e + \frac{\alpha}{4} e^2 \right)}$$

$s \dots$ エントロピー密度

$e \dots$ エネルギー密度

$c \dots$ central charge

[A. Giveon, N. Itzhaki, D. Kutasov 1701.05576]

- 負ノルム状態のエントロピーへの寄与は?

2. 場の境界条件による変化は?

- 弦理論では境界条件が理論の整合性に大きな影響を与える
- 周期や自由端, 固定端条件の場合に負ノルムは現れるか?

* 状態空間の正定値性

$$\langle \psi | \psi \rangle \geq 0$$

$|\psi\rangle \dots$ 任意の状態

- 量子力学として確率解釈ができることを保証
- 場の量子論ではしばしば負ノルム状態が現れ, ゴーストと呼ばれる (e.g. FPゴースト)